Жұмыс уақыты: 4 сағат *Әр есеп 7 ұпайға бағаланады*

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

Математика пәнінен қорытынды кезең тапсырмалары

2023-2024 оқу жылы, 8 сынып

1 есеп

x және y нақты сандары келесі теңдікті қанағаттандыратыны белгілі:

$$(2x+y)^2 = 4x+24.$$

$x+y \leq 7$ болатынын дәлелдеңіз.

2 есеп

$a_1, a_2, \ldots, a_{2024}$ сандар тізбегі берілген. $1 \leq n \leq 2024$ болатын барлық натурал n үшін $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ деп алайық. Егер $a_1 = 2024$ және $1 \leq n \leq 2024$ болатын барлық натурал n үшін $S_n = n^2 a_n$ болса, онда a_{2024} мәні неге тең?

3 есеп

$n > 6$ натурал саны берілсін. $(n-1)$ және $(n+1)$ жәй сандар болып шықты. $N = n^2\left(n^2+16\right)$ саны 720-ға бөлінетінін дәлелдеңіз.

4 есеп

ABC үшбұрышында $\angle ABC = 60°$. O — оған сырттай сызылған шеңбердің центрі, ал H — оның ортоцентрі (*биіктіктердің қиылысу нүктесі*). $BD = BH$ болатындай BC-ның бойынан D нүктесі алынған. $BE = BO$ болатындай AB-ның бойынан E нүктесі алынған. Егер $BO = 1$ болса, DE-ның ұзындығын табыңыз.

5 есеп

Шахмат турнирінде 2024 ойыншының әрқайсысы әр ойыншымен бір рет ойнайды. Бірнеше ойын ойналғаннан кейін, кез келген үш ойыншының ішінде бір-бірімен әлі ойнамаған кем дегенде екеуі бар екені байқалды. Осы уақытқа дейін ойналған ойындардың ең көп мүмкін санын табыңыз.

Время работы: 4 часа *Каждое задание оценивается в 7 баллов*

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Задания заключительного этапа по математике

2023-2024 учебный год, 8 класс

Задача 1

Известно, что действительные числа x и y удовлетворяют уравнению:

$$(2x+y)^2 = 4x+24.$$

Докажите, что $x+y \leq 7$.

Задача 2

Дана последовательность чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2024}$. Для всех натуральных n таких, что $1 \leq n \leq 2024$, положим $S_n = a_1+a_2+\ldots+a_n$. Чему равно значение a_{2024}, если $a_1 = 2024$ и $S_n = n^2 a_n$ для всех натуральных n, удовлетворяющих неравенству $1 \leq n \leq 2024$?

Задача 3

Дано натуральное число $n > 6$. Оказалось, что $(n-1)$ и $(n+1)$ являются простыми числами. Докажите, что число $N = n^2\left(n^2+16\right)$ делится на 720.

Задача 4

В треугольнике ABC $\angle ABC = 60°$. O — центр его описанной окружности, а H — его ортоцентр (*точка пересечения высот*). D — точка на BC такая, что $BD = BH$, а E — точка на AB такая, что $BE = BO$. Найдите длину DE, если $BO = 1$.

Задача 5

В шахматном турнире каждый из 2024 игроков играет с каждым ровно один раз. После того, как сыграно несколько партий, замечено, что среди любых трёх игроков есть как минимум двое, которые ещё не играли друг с другом. Найдите максимальное возможное количество сыгранных к данному моменту партий.